Scheda dei dati di Sicurezza

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.
Data / di revisione: 17.08.2023 Versione: 12.0
Data della versione precedente: 19.04.2023 Versione precedente: 11.0
Data / Prima Versione: 13.04.2004
Prodotto: **tert-Butyl Methacrylate (TBMA)**
(ID.Nr. 30042007/SDS_GEN_IT/IT)
Data di stampa 12.07.2025

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa.

1.1. Identificatore del prodotto

tert-Butyl Methacrylate (TBMA)

Denominazione chimica: metacrilato di terz-butile
Numero CAS: 585-07-9

Numero di registrazione REACH: 01-2119486786-17-0000

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Monomero

Per informazioni dettagliate sugli usi identificati del prodotto, si consulti l'allegato alla scheda dei dati di sicurezza.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Indirizzo di contatto:
BASF Italia S.p.A.
Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB)
ITALY

Telefono: +39 0362 512-1
Indirizzo E-mail: Sicurezzaprodotti.BASF-Italia@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

International emergency number:
Telefono: +49 180 2273-112

CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù”	Roma	06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia	Foggia	800183459
Az. Osp. "A. Cardarelli"	Napoli	081-5453333
CAV Policlinico "Umberto I"	Roma	06-49978000

CAV Policlinico "A. Gemelli"	Roma 06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica	Firenze 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica	Pavia 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda	Milano 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII	Bergamo 800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona	Verona 800011858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Flam. Liq. 3	H226 Liquido e vapori infiammabili.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritazione cutanea.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE 3	H335 Può irritare le vie respiratorie.

Limiti di concentrazione specifica in accordo al Regolamento 1272/2008/CE [CLP].

STOT SE 3, irrit. per app. respiratorio: >= 10 %

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Pittogramma:

Avvertenza:

Attenzione

Indicazione di pericolo:

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H335	Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza (prevenzione):

P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.
P271	Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

Consigli di prudenza (reazione):

P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Consigli di prudenza (conservazione):

P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Consigli di prudenza (smaltimento):

P501	Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.
Vedi sezione 12- Risultati della valutazione PBT/vPvB.
Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non soddisfa i requisiti per la classificazione come PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) e vPvB(molto persistente/molto bioaccumulabile).

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Carattere chimico

metacrilato di terz-butile

	Flam. Liq. 3
Numero CAS: 585-07-9	Skin Corr./Irrit. 2
Numero CE: 209-548-7	Eye Dam./Irrit. 2
Numero Indice: 607-134-00-4	STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio)
	H226, H319, H315, H335

Limite di concentrazione specifico:

STOT SE 3, irrit. per app. respiratorio: >= 10 %

Ingredienti rilevanti per la regolamentazione

metacrilato di terz-butile

contenuto (W/W): >= 99 % - <= 100 % Numero CAS: 585-07-9 Numero CE: 209-548-7 Numero Indice: 607-134-00-4	Flam. Liq. 3 Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio) H226, H319, H315, H335 Limite di concentrazione specifico: STOT SE 3, irrit. per app. respiratorio: >= 10 %

acido 2-metil propenoico

contenuto (W/W): >= 0 % - <= 0,1 % Numero CAS: 79-41-4 Numero CE: 201-204-4 Numero Indice: 607-088-00-5	Acute Tox. 4 (orale) Acute Tox. 4 (inalazione - nebbia) Acute Tox. 3 (dermale) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio) H311, H335, H314, H302 + H332 Limite di concentrazione specifico: STOT SE 3, irrit. per app. respiratorio: >= 1 %

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

3.2. Miscele

non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco. Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso d'inalazione:
Riposo, aria fresca, soccorso medico.

In caso di contatto con la pelle:
Lavare a fondo con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi:
sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, successivo controllo del medico oculista

In caso di ingestione:
Risciacquare la bocca immediatamente e bere 200-300 ml d'acqua, rivolgersi al medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

sintomi: Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.

Pericoli: Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche. Non sono noti finora ulteriori sintomi e/o effetti.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
polvere di estinzione, acqua nebulizzata, diossido di carbonio, schiuma

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza:
ampio getto d'acqua

Indicazioni supplementari:
Adattare le misure di estinzione alla zona dell'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Indicazione: Rischio di violenta autopolimerizzazione se il contenitore viene surriscaldato. Raffreddare i recipienti in pericolo con getti di acqua nebulizzata.

Indicazione: Il prodotto è combustibile. Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:
Usare un apparecchio respiratorio integrato. Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi

Ulteriori informazioni:
Fermare le misure antincendio nel circondario. Spegnere l'incendio dalla massima distanza. I vapori pesanti possono estendersi fino ad una considerevole distanza dalla fonte di ignizione.

In caso d'incendio nelle vicinanze, deve essere impiegato un sistema di ristabilizzazione, se la temperatura nella cisterna di stoccaggio alla rinfusa raggiunge i 45°C. Far allontanare dall'area tutto il personale superfluo. In caso d'incendio nelle vicinanze, evacuare tutto il personale in un'area più grande, se la temperatura nel silos di stoccaggio raggiunge i 60°C.

I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Pericolo di scivolamento causato dal prodotto sversato

Il rilascio della sostanza/prodotto può causare incendio ed esplosione. Chiudere o bloccare la perdita. Bloccare o fermare la fuoriuscita della sostanza/del prodotto in condizioni di sicurezza.

Inviare allo smaltimento in contenitori a chiusura ermetica.

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Impiegare attrezzi sottoposti a trattamento antistatico.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Contenere l'acqua inquinata e/o l'acqua di estinzione inquinata.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Grandi quantità: Aspirare meccanicamente il prodotto.
Contenere il prodotto fuoriuscito, solidificarlo e porlo in adeguati contenitori per lo smaltimento. Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia. Prevedere una ventilazione adeguata. Abbattere gas/vapori/nebbie con acqua nebulizzata. Pulire a fondo con acqua e tensioattivi oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia. Per le operazioni di pulizia proteggere le vie respiratorie. Raccogliere con mezzi idonei ed eliminare.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

La sostanza/il prodotto può essere maneggiato solo da personale appropriatamente addestrato. Le diverse parti dell'impianto devono essere regolarmente controllate per quanto riguarda la presenza di resti di polimeri e pulite, onde evitare reazioni pericolose.

Provvedere ad una buona aerazione e ricambio d'aria nei magazzini e nei luoghi di lavoro. E' necessaria captazione od aspirazione. Durante il travaso provvedere ad aspirazione localizzata.

Emettere l'aria di scarico solo attraverso filtro idoneo. Controllare che le guarnizioni e le filettature dei raccordi siano in perfette condizioni.

Evitare le temperature sconsigliate. Proteggere dall'azione del calore. Proteggere dall'azione diretta dei raggi solari. Proteggere il contenuto dalla luce. Non aprire contenitori caldi o rigonfi. Portare le persone in luogo sicuro e avvertire i Vigili del fuoco.

Garantire un adeguato contenuto di inibitore e di ossigeno sciolto.

Evitare l'inalazione di polveri/nebbie/vapori. Evitare la formazione di areosoli. Evitare ogni contatto diretto con la sostanza/il prodotto.

Protezione antincendio ed antiesplosione:
Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. La sostanza/il prodotto può formare una miscela esplosiva con l'aria. Mettere a terra in modo appropriato tutta l'attrezzatura per il travaso per evitare una scarica elettrostatica. Si raccomanda la messa a terra di tutte le partidegli impianti. Le protezioni antiesplosione non sono necessariese, durante il carico e la lavorazione, si rimane di almeno 5 °C al di sotto del punto di infiammabilità.

Raffreddare i contenitori per il pericolo di polimerizzazione dovuto al riscaldamento. Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo per il calore. In caso d'incendio nelle vicinanze è da prevedere un raffreddamento di sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Prima dello stoccaggio assicurarsi che l'attrezzatura di riempimento ed i contenitori previsti non contengano altre sostanze/prodotti. Prima dello stoccaggio l'identità del prodotto deve essere stabilita con certezza. L'accesso ai magazzini deve essere consentito solo al personale adeguatamente addestrato.
Lo stabilizzante è attivo solamente in presenza di ossigeno. Mantenere a contatto con atmosfera contenente il 5 - 21% di ossigeno. In nessun caso utilizzare per lo stoccaggio cisterne dotate di dispositivi con gas inerte.
Pericolo di polimerizzazione. Proteggere dall'azione del calore. Proteggere dall'azione diretta dei raggi solari. Evitare radiazione ultravioletta. Proteggere da contaminazione.
In caso di stoccaggio alla rinfusa, i silos devono essere dotati di almeno due dispostivi di allarme al raggiungimento di temperature elevate.
Anche se immagazzinato e manipolato secondo le prescrizioni/indicazioni, il prodotto dovrebbe essere utilizzato entro il termine di stoccaggio indicato.

Stabilità allo stoccaggio:
Temperatura di immagazzinaggio: < 35 °C
Durata di stoccaggio: 12 Mesi
Si devono osservare le temperature di stoccaggio indicate.
Evitare il deposito prolungato.
Utilizzare il prodotto possibilmente in tempi brevi.
Garantire un adeguato contenuto di inibitore e di ossigeno sciolto.
Immagazzinare lasciando almeno un 10% di spazio sopra il liquido.
La stabilità allo stoccaggio dipende dalla temperatura dell'ambiente e dalle condizioni descritte.
In fase di stoccaggio si consiglia di mantenere un margine di sicurezza di almeno +2 gradi al di sopra del range di cristallazione.
Il prodotto è stabilizzato, fare attenzione alla stabilità massima di magazzinaggio.

Temperatura di immagazzinaggio: 45 °C
Impiegare un sistema di ristabilizzazione, se la temperatura nei silos raggiunge quella indicata.
Temperatura di immagazzinaggio: 60 °C
Far evacuare tutto il personale nell'area, se la temperatura dei silos raggiunge quella indicata.

7.3. Usi finali particolari

Vedi lo/gli scenario(i) di esposizione in allegato a questa scheda di sicurezza.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

79-41-4: acido 2-metil propenoico
Valore TWA 20 ppm (OEL (IT))
Riferimento valore limite: ACGIH

PNEC

acqua dolce: 0,0169 mg/l

acqua di mare: 0,0017 mg/l

impianto di depurazione: 10 mg/l

Sedimento (acqua dolce): 0,371 mg/kg

Sedimento (acqua di mare): 0,0122 mg/kg

suolo: 0,0144 mg/kg

DNEL

operatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 125 mg/m3

operatore:
Esposizione a lungo termine - Effetti locali, Inalazione: 164 mg/m3

operatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 2,8 mg/kg

consumatore:
Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., orale: 1,2 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei
Provvedere ad un sistema di ventilazione ad estrazione locale per garantire l'osservanza degli OEL.

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:
Protezione delle vie respiratorie in caso di deboli concentrazioni o azioni brevi: Filtro per gas/vapori di composti organici (Punto d'ebollizione >65 °C, ad es. EN 14387, Tipo A).

Protezione delle mani:
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):
butilcaucciù - 0,7 mm spessore
Ulteriori indicazioni: le informazioni si basano sui nostri test, su dati bibliografici e sulle informazioni dei produttori di guanti o si ricavano, per analogia, da sostanze di simile composizione. Bisogna tener presente che, a causa di diversi fattori (ad es. la temperatura), la durata d'uso di un guanto di protezione contro gli agenti chimici può essere in pratica notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dai test.
A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori.

Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166)

Protezione del corpo:
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN 14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri.)

Misure generali di protezione ed igiene

Evitate l'inalazione dei vapori. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. In aggiunta alle indicazioni di protezione personale, indossare indumenti da lavoro chiusi.

Controllo dell'esposizione ambientale

Prendere tutte le misure appropriate per prevenire il rilascio del prodotto nell'ambiente e limitarne dispersione di ogni rilascio, qualora ciò dovesse accadere. Adottare misure di gestione del rischio adeguate.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia:	liquido
Stato fisico:	liquido
Colore:	incolore
Odore:	di estere
Soglia olfattiva:	non determinato

Punto di fusione:	-48 °C Indicazione da bibliografia.	(altro)
Punto d'ebollizione:	136,51 °C (1.013,25 hPa)	(altro)
Infiammabilità:	Liquido e vapori infiammabili.	
Limiti inferiore di esplosione:	0,4 %(V) (12,5 °C) Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi, Il limite di esplodibilità inferiore può essere 5-15°C al di sotto del punto di infiammabilità. Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi, Il limite di esplodibilità inferiore può essere 5-15°C al di sotto del punto di infiammabilità.	
Limiti superiore di esplosione:	4,7 %(V) (52,5 °C) Non rilevante ai fini della classificazione ed etichettatura di liquidi	
Punto di infiammabilità:	25,5 °C	(ISO 13736, tazza chiusa)
Temperatura di autoignizione:	410 °C Indicazione da bibliografia.	
Decomposizione termica:	Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.	
SADT:	sostanza non soggetta ad autodecomposizione in accordo al GHS.	
Valore del pH:	I prodotti di idrolisi hanno reazione fortemente acida., neutro, a bassa solubilità	
Viscosità, cinematica:	0,82 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
	1,10 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
Viscosità dinamica:	0,70 mPa.s (40 °C) I valori sono stati calcolati dalle viscosità cinematiche effettuate.	(OECD 114)
	0,97 mPa.s (20 °C) I valori sono stati calcolati dalle viscosità cinematiche effettuate.	(OECD 114)
tixotropia:	non tixotropico	
Solubilità in acqua:	0,464 g/l (20 °C, pH 5,6 - 6,9)	(Linea Guida OECD 105)

Solubilità (qualitativa)	Solvente/i: solventi organici solubile	
Coefficiente di ripartizione	n-ottanolo/acqua (log Kow): 2,54 (25 °C)	(misura)
Tensione di vapore:	7,13 hPa (25 °C)	(Linea Guida OECD 104)
Densità relativa:	0,8776 (20 °C)	(Linea Guida OECD 109)
Densità:	0,875 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) Indicazione da bibliografia.	(altro)
	0,8466 g/cm3 (50 °C)	(Linea Guida OECD 109)
	0,842 g/cm3 (55 °C)	(calcolato)
Densità relativa del vapore (aria):	4,9 (20 °C) Più pesante dell'aria.	(calcolato)

Caratteristiche della particella

distribuzione granulometrica: La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in forma solida o granulare. -

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Pericolo di esplosione: Sulla base della propria struttura, il prodotto é classificato come non esplosivo.

Sensibilità all'urto: non sensibile all'impatto
A causa della struttura chimica non è sensibile all'impatto.

Propietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: Da valutazioni basate sulla sua struttura, il prodotto non è classificato come comburente.

liquidi infiammabili

Combustibilità mantenuta:
non determinato

proprietà piroforiche

Temperatura di autoaccensione: Tipo di test: autoignizione spontanea

Sulla base delle proprietà strutturali, il prodotto non é classificato come autoinfiammabile.

sostanze e miscele autoriscaldanti

capacità di autocombustione: non applicabile, il prodotto é liquido

Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua

Formazione di gas infiammabili:
In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

Corrosione dei metalli

Non corrosivo per il metallo.

Altre caratteristiche di sicurezza

pKA:
La sostanza non si dissocia.
Adsorbimento/acqua - suolo: KOC: 36,19; log KOC: 1,56 (calcolato)
Tensione superficiale:
In base alla struttura chimica, non è attesa nessuna attività di superficie.
Massa molecolare: 142,20 g/mol
Temperatura SAPT:
Secondo la SP386 è garantito che il livello di stabilizzazione chimica sia sufficiente a prevenire la polimerizzazione pericolosa per l'intera durata del trasporto. - Questa informazione è valida per il prodotto recentemente stabilizzato
Velocità di evaporazione:
I valori possono essere approssimati in base alla Lege di Henry o alla tensione di vapore.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

Corrosione dei metalli:	Non corrosivo per il metallo.	
Formazione di gas infiammabili:	Note:	In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Pericolo di esplosione ed incendio in determinate circostanze. Riscaldando al di sopra del punto di infiammabilità e/o spruzzando o nebulizzando si formano con l'aria miscele infiammabili. Formazione di miscele esplosive gas/aria.

Polimerizzazione con sviluppo di calore.

Pericolo di polimerizzazione spontanea dovuto ad impoverimento di ossigeno della fase liquida. Pericolo di polimerizzazione spontanea per effetto del calore o delle radiazioni UV. Rischio di spontanea e violenta autopolimerizzazione se manca l'inibitore o per esposizione a calore eccessivo. In fase di polimerazione vengono prodotti gas che possono far scoppiare contenitori chiusi o confinati. Le reazioni possono causare ignizione.

Rischio di polimerizzazione spontanea in presenza di iniziatori di reazione radicalica a catena (per es. perossidi). Reazioni con acido nitrico. Pericolo di polimerizzazione spontanea in presenza di agenti ossidanti.

Evitare reazioni pericolose per contatto con le menzionate sostanze.

Prima della spedizione il prodotto viene stabilizzato contro la polimerizzazione spontanea. Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere da calore eccessivo. Evitare un contenuto di ossigeno al di sotto del 5% sul prodotto . Evitare radiazione ultravioletta. Evitare luce del sole diretta. Evitare il deposito prolungato. Evitare perdita dell' inibitore. Evitare temperature eccessive. Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Evitare il congelamento. Evitare l'umidità atmosferica.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:
generatore di radicali, iniziatori dei radicali liberi, perossidi, mercaptani, nitro-composti, perossoborati, azidi, eteri, chetone(i), aldeidi, ammine, nitrati, nitriti, agenti ossidanti, riducente, basi forti, sostanze reattive da alcali, anidridi acide, cloruri degli acidi, acido minerali concentrati, sali metallici
gas inerte

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi:
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:

Praticamente non tossico per una singola ingestione. Praticamente non tossico per una singola inalazione. Praticamente non tossico per un singolo contatto cutaneo.

Dati sperimentali/calcolati:

DL50 ratto (orale): > 2.000 mg/kg (Direttiva 92/69/CEE, B.1)
Nessuna mortalità è stata osservata.
CL50 ratto (inalatoria): > 10,17 mg/l 4 h (OCSE - linea guida 403)
Nessuna mortalità è stata osservata. E' stato testato un aerosol.
DL50 ratto (dermale): > 2.000 mg/kg (OECD - linea guida 402)
Nessuna mortalità è stata osservata.

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:

Irritante a contatto con la pelle. Irritante per contatto con gli occhi.

Dati sperimentali/calcolati:

Corrosione/irritazione della pelle

coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 404)

Gravi danni oculari/irritazione oculare

coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 405)

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante.

Dati sperimentali/calcolati:

Guinea Pig Maximation Test porcellino d'India: non sensibilizzante (equiparabile a OECD 406)
Indicazione da bibliografia.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:

La sostanza non si è rivelata mutagena sui batteri. La sostanza non si è rivelata mutagena per una coltura di cellule di mammiferi. La sostanza non si è rivelata mutagena negli esperimenti sui mammiferi. Il prodotto non è stato completamente testato. Le affermazioni sono state derivate in parte da prodotti di struttura o di composizione simile

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:
Non sono disponibili dati sugli effetti cancerogeni.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:

I risultati di studi su animali non evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:

In esperimenti su animali la sostanza non ha causato malformazioni. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:
Sulla base dei dati disponibili, non é attesa alcuna tossicità specifica degli organi bersaglio dopo una singola esposizione. L'Unione Europea ha classificato la sostanza come "può irritare le vie respiratorie".

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

Dopo ripetute somministrazioni l'effetto principale è l'irritazione locale. Il prodotto non è stato completamente testato. Le affermazioni sono state derivate in parte da prodotti di struttura o di composizione simile

Pericolo in caso di aspirazione

non applicabile

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:
Nocivo (nocività acuta) per gli organismi acquatici. Sulla base dei dati di studi sulla tossicità cronica a lungo termine, il prodotto, con elevata probabilità, non é nocivo per gli organismi acquatici. La

corretta immissione di basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere l'attività di degradazione dei fanghi attivi.

Ittiotossicità:
CL50 (96 h) 63 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, semistatico)

Invertebrati acquatici:
CE50 (48 h) 39 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 202, parte 1, statico)

Piante acquatiche:
CE50 (72 h) 26 mg/l (tasso di crescita), Scenedesmus subspicatus (OECD - linea guida 201, statico)

NOEC (72 h) 6 mg/l (tasso di crescita), Desmodesmus subspicatus (OECD - linea guida 201, statico)

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:
CE20 (30 min) ca. 1.000 mg/l, fango attivo, domestico (OECD - linea guida 209, aerobico)

Tossicità cronica sui pesci:
NOEC (35 d) 9,4 mg/l, Brachydanio rerio (Linea Guida OECD 210)
Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici:
NOEC (21 d) 1,1 mg/l, Daphnia magna (OECD - linea guida 211, semistatico)
Le indicazioni dell'azione tossica si riferiscono alla concentrazione determinata analiticamente. Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Valutazione della tossicità terrestre:
Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H2O):
Biodegradabile.

Considerazioni sullo smaltimento:
68 % TIC del Thic (60 d) (Linea Guida OECD 310) (aerobico, fango attivo, domestico)

< 10 % BOD del ThOD (29 d) (OECD - linea guida 301 F) (aerobico, fango attivo, domestico)

Valutazione della stabilità in acqua:
A contatto con l'acqua, la sostanza si idrolizza lentamente.

Dati sulla stabilità in acqua (idrolisi):
$t_{1/2}$ 135 d (Valore del pH7), (Linea Guida OECD 111, pH 7)
A contatto con l'acqua, la sostanza si idrolizza lentamente.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:
Non si accumula negli organismi.

Potenziale di bioaccumulo:

Fattore di bioconcentrazione(FBC): 16,52, Pesci (calcolo)

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:
Volatilità: La sostanza non evapora nell'atmosfera dalla superficie dell'acqua.
Adsorbimento nel terreno: Non è prevedibile l' assorbimento alla fase solida del terreno.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Non soddisfa i criteri di classificazione come sostanza PBT (persistente/ bioaccumulabile/tossica).

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Non soddisfa i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile).

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACh per avere proprietà di interferenza endocrina.

12.7. Altri effetti nocivi

La sostanza non è elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

12.8. Indicazioni supplementari

Ulteriori informazioni di ecotossicità:
Non far pervenire il prodotto nelle acque senza un trattamento preventivo. Non far pervenire il prodotto nell'ambiente in modo incontrollato.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Deve essere eliminato in un impianto di incenerimento idoneo, rispettando le normative locali.

Imballaggi contaminati:
Gli imballi vuoti contaminati si devono trattare come la sostanza contenuta.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

Codice UN o ID:	UN3272
Nome di spedizione dell'ONU:	ESTERI, N.A.S. (TERZ-BUTILESTERE DI ACIDO METACRILICO, STABILIZZATO)
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	3
Gruppo d'imballaggio:	III
Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Codice di restrizione in galleria: D/E

RID

Codice UN o ID:	UN3272
Nome di spedizione dell'ONU:	ESTERI, N.A.S. (TERZ-BUTILESTERE DI ACIDO METACRILICO, STABILIZZATO)
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	3
Gruppo d'imballaggio:	III
Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto navale interno

ADN

Codice UN o ID:	UN3272
Nome di spedizione dell'ONU:	ESTERI, N.A.S. (TERZ-BUTILESTERE DI ACIDO METACRILICO, STABILIZZATO)
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	3
Gruppo d'imballaggio:	III

Pericoli per l'ambiente:	no
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna
Non valutato

Trasporto via mare		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Codice UN o ID:	UN 3272	UN number or ID number:	UN 3272
Nome di spedizione dell'ONU:	ESTERI, N.A.S. (TERZ-BUTILESTERE DI ACIDO METACRILICO, STABILIZZATO)	UN proper shipping name:	ESTERS, N.O.S. (METHACRYLIC ACID-TERT-BUTYLESTER, STABILIZED)
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	3	Transport hazard class(es):	3
Gruppo d'imballaggio:	III	Packing group:	III
Pericoli per l'ambiente:	no Inquinante marino: NO	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Trasporto aereo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Codice UN o ID:	UN 3272	UN number or ID number:	UN 3272
Nome di spedizione dell'ONU:	ESTERI, N.A.S. (TERZ-BUTILESTERE DI ACIDO METACRILICO, STABILIZZATO)	UN proper shipping name:	ESTERS, N.O.S. (METHACRYLIC ACID-TERT-BUTYLESTER, STABILIZED)
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	3	Transport hazard class(es):	3
Gruppo d'imballaggio:	III	Packing group:	III
Pericoli per l'ambiente:	Non è richiesto alcun simbolo di pericolosità	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is

	ambientale		needed
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto	Special precautions for user:	None known

14.1. Codice UN o ID
Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa in accordo a disposizioni IMO

Non é previsto il trasporto marittimo alla rinfusa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 3, 40, 75

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):
Numero nel regolamento: P5c

Riferimenti normativi (Italia): 1) Regolamento 1272/2008/CE e successivi adeguamenti; 2) Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e D.Lgs 105/2015; 3) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 152/2006.

In caso si applichino altre informazioni regolatorie che non siano già state menzionate altrove nella scheda di sicurezza, queste sono descritte in questa sezione.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione sulla Sicurezza Chimica eseguita

SEZIONE 16: Altre informazioni

Valutazione delle classi di pericolo in base ai criteri GHS (versione più recente).

Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
STOT SE 3 (Irritante per l'apparato respiratorio)
Flam. Liq. 3
Aquatic Acute 3

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

Flam. Liq.	Liquidi infiammabili
Skin Corr./Irrit.	Corrosione/irritazione della pelle
Eye Dam./Irrit.	Gravi danni oculari/irritazione oculare
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
Acute Tox.	Tossicità acuta
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H311	Tossico a contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H302 + H332	Nocivo se ingerito o inalato.

Abbreviazioni
ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti

per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB = molto persistente e molto bioaccumulabile.**

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Sul margine sinistro le linee verticali indicano le variazioni rispetto alla versione precedente.

Allegato: scenari espositivi

Indice

1. Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele, Ultilizzatore a valle
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Produzione della sostanza
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

3. Produzione di polimeri
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

4. Produzione di polimeri, Ultilizzatore a valle
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

5. Uso come reagenti per laboratorio
ERC6c; PROC15

****

1. Breve titolo dello scenario espositivo

Formulazione e imballaggio/riconfezionamento di sostanze e miscele, Ultilizzatore a valle
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC2: Formulazione in miscele
Condizioni operative	
Quantità annuale utilizzata in EU	1.500.000 kg
Giorni di emissione minima all'anno	225
Fattore di emissione nell'aria	0,01 %
Fattore di emissione in acqua	0,05 %
Fattore di emissione nel suolo	0,1 %
Ricezione delle acque superficiali (velocità di flusso)	18.000 m3/d
Fattore di diluizione acqua dolce	10
Fattore di diluizione acqua salata	100
Misure di gestione dei rischi	
Le misure di trattamento del suolo, considerate idonee, sono, per	Nessuna applicazione dei

es.	fanghi al suolo
Tipo di impianto di depurazione	Depuratore municipale
Presunto flusso di depuratore (m3/d)	2.000 m3/d
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,162407
	Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal sedimento marino.
Quantità massima di utilizzo sicuro	3.078,7 kg/giorno
Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti nell'acqua di mare.	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0034 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,001224
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0592 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,000474
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,04898
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	29,6241 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,236993
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa

Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,02449
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	59,2482 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,473985
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico

Stima dell'esposizione	0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244898
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	35,5489 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284391
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,146939
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	53,3234 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,426587
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato

	(riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,146939
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	53,3234 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,426587
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244898
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	44,4361 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,355489
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	

Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,2057 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,073469
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	53,3234 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,426587
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC15: Impiego come reagente di laboratorio Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,012245
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	59,2482 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,473985
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Breve titolo dello scenario espositivo

Produzione della sostanza
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC1: Fabbricazione della sostanza
Condizioni operative	
Quantità annuale utilizzata in EU	1.500.000 kg
Giorni di emissione minima all'anno	300
Fattore di emissione nell'aria	0,001 %
Fattore di emissione in acqua	0,3 %
Fattore di emissione nel suolo	0 %
Ricezione delle acque superficiali (velocità di flusso)	43.541 m3/min
Fattore di diluizione acqua dolce	187,67
Fattore di diluizione acqua salata	1.876,68
Misure di gestione dei rischi	
Le misure di trattamento del suolo, considerate idonee, sono, per es.	Nessuna applicazione dei fanghi al suolo
Tipo di impianto di depurazione	Depuratore municipale
Presunto flusso di depuratore (m3/d)	335.890 m3/d
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,024645
	Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal suolo.
Quantità massima di utilizzo sicuro	202.880 kg/giorno
Il rischio ambientale é determinato dal suolo.	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile

	contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0034 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,001224
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0592 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,000474
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %

Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,04898
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	29,6241 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,236993
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,02449
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	59,2482 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,473985
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,146939
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	53,3234 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,426587
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza	713 Pa

durante l'uso	
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,146939
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	26,6617 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,213293
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti	Efficacia: 90 %

chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,146939
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	53,3234 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,426587
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC15: Impiego come reagente di laboratorio Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,012245
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	59,2482 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,473985
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Breve titolo dello scenario espositivo

Produzione di polimeri
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC6c: Uso di monomeri nei processi di polimerizzazione in sito industriale (inclusione o non in/su articolo)
Condizioni operative	
Quantità annuale utilizzata in EU	1.500.000 kg
Giorni di emissione minima all'anno	40
Fattore di emissione nell'aria	1 %
Fattore di emissione in acqua	0,1 %
Fattore di emissione nel suolo	0 %
Ricezione delle acque superficiali (velocità di flusso)	43.541 m3/min
Fattore di diluizione acqua dolce	187,67
Fattore di diluizione acqua salata	1.876,68
Misure di gestione dei rischi	
Le misure di trattamento del suolo, considerate idonee, sono, per es.	Nessuna applicazione dei fanghi al suolo
Tipo di impianto di depurazione	Depuratore municipale
Presunto flusso di depuratore (m3/d)	335.890 m3/d
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,106045
	Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal suolo.
Quantità massima di utilizzo sicuro	212.173,4 kg/giorno
Il rischio ambientale é determinato dal suolo.	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti.

	Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0034 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,001224
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0592 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,000474
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.

Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,04898
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	29,6241 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,236993
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,02449
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	59,2482 mg/m³

Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,473985
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244898
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	35,5489 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284391
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %

Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,146939
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	53,3234 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,426587
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata	Efficacia: 70 %

(dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,146939
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	53,3234 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,426587
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244898
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico

Stima dell'esposizione	44,4361 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,355489
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,146939
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	53,3234 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,426587
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Breve titolo dello scenario espositivo

Produzione di polimeri, Ultilizzatore a valle

ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	ERC6c: Uso di monomeri nei processi di polimerizzazione in sito industriale (inclusione o non in/su articolo)
Condizioni operative	
Quantità annuale utilizzata in EU	1.500.000 kg
Giorni di emissione minima all'anno	90
Fattore di emissione nell'aria	1 %
Fattore di emissione in acqua	0,1 %
Fattore di emissione nel suolo	0 %
Ricezione delle acque superficiali (velocità di flusso)	18.000 m3/d
Fattore di diluizione acqua dolce	10
Fattore di diluizione acqua salata	100
Misure di gestione dei rischi	
Le misure di trattamento del suolo, considerate idonee, sono, per es.	Nessuna applicazione dei fanghi al suolo
Tipo di impianto di depurazione	Depuratore municipale
Presunto flusso di depuratore (m3/d)	2.000 m3/d
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,644839
	Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal sedimento marino.
Quantità massima di utilizzo sicuro	1.550,8 kg/giorno
Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti nell'acqua di mare.	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC1: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso senza probabilità di esposizione o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %

Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0034 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,001224
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	0,0592 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,000474
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC2: Produzione chimica o raffineria in processo chiuso continuo con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	

Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,1371 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,04898
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	29,6241 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,236993
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC3: Fabbricazione o formulazione nell'industria chimica in processi a lotti chiusi con esposizione controllata occasionale o processi con condizioni di contenimento equivalenti Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0686 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,02449
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	59,2482 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,473985
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC4: Produzione chimica in cui si presenta l'opportunità di esposizione Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244898
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	35,5489 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,284391
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC5: Miscelazione o mescola in processi in lotti Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana

Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,146939
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	53,3234 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,426587
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8a: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture non dedicate. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	

Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,146939
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	53,3234 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,426587
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC8b: Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) in strutture dedicate. Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in combinazione con un'attività formativa specifica.	Efficacia: 95 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,6857 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,244898
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	44,4361 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,355489
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC9: Trasferimento di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa la pesatura) Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	240 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno
	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Provvedere ad un buon livello di ventilazione generale o controllata (dai 5 ai 10 ricambi d'aria all'ora).	Efficacia: 70 %
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,4114 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,146939
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	53,3234 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,426587
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

****

5. Breve titolo dello scenario espositivo

Uso come reagenti per laboratorio
ERC6c; PROC15

Controllo dell'esposizione e misure di gestione dei rischi

Scenario espositivo considerato

Descrittori d'uso coperti	ERC6c: Uso di monomeri nei processi di polimerizzazione in sito industriale (inclusione o non in/su articolo)
Condizioni operative	
Quantità annuale utilizzata in EU	10.000 kg
Giorni di emissione minima all'anno	20
Fattore di emissione nell'aria	5 %
Fattore di emissione in acqua	5 %
Fattore di emissione nel suolo	0 %
Ricezione delle acque superficiali (velocità di flusso)	43.541 m3/min
Fattore di diluizione acqua dolce	187,67
Fattore di diluizione acqua salata	100
Misure di gestione dei rischi	
Le misure di trattamento del suolo, considerate idonee, sono, per es.	Nessuna applicazione dei fanghi al suolo
Tipo di impianto di depurazione	Depuratore municipale
Presunto flusso di depuratore (m3/d)	335.890 m3/d
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,098368
	Il rischio da esposizione ambientale é determinato dal sedimento marino.
Quantità massima di utilizzo sicuro	5.083 kg/giorno
Il rischio ambientale é determinato dai sedimenti nell'acqua di mare.	

Scenario espositivo considerato	
Descrittori d'uso coperti	PROC15: Impiego come reagente di laboratorio Area d'uso: industriale
Condizioni operative	
Concentrazione della sostanza	metacrilato di terz-butile contenuto: >= 0 % - <= 100 %
Stato fisico	liquido
Tensione di vapore della sostanza durante l'uso	713 Pa
Durata e frequenza dell'applicazione	480 min 5 Giorni per settimana
Indoor/Outdoor	Uso interno

	Si suppone che le attività siano svolte a temperatura ambiente.
Misure di gestione dei rischi	
Indossare guanti resistenti agli agenti chimici in abbinamento ad una formazione "di base" degli addetti.	Efficacia: 90 %
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente.	
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - dermale, lungo termine- sistemico
Stima dell'esposizione	0,0343 mg/kg/giorno (peso corporeo)
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,012245
Metodo di valutazione	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Lavoratore
	Lavoratore - inalatorio, lungo termine - sistemico
Stima dell'esposizione	59,2482 mg/m³
Rapporto di Caratterizzazione del Rischio (RCR)	0,473985
Guida per gli utilizzatori a valle	
Per un termine di confronto, visita http://www.ecetoc.org/tra	

****